

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Descripción del producto: | <b>Beryllium lump</b> |
| Cat No. :                 | <b>55143</b>          |
| Nº Index                  | 004-001-00-7          |
| Nº CAS                    | 7440-41-7             |
| Nº CE                     | 231-150-7             |
| Fórmula molecular         | Be                    |
| Número de registro REACH  | -                     |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio. |
| Usos desaconsejados | No hay información disponible      |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

## Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Peligros para la salud

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toxicidad aguda oral                                           | Categoría 3 (H301)   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas              | Categoría 2 (H330)   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                | Categoría 2 (H315)   |
| Lesiones o irritación ocular graves                            | Categoría 2 (H319)   |
| Sensibilización cutánea                                        | Categoría 1 (H317)   |
| Carcinogenicidad                                               | Categoría 1B (H350i) |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)    | Categoría 3 (H335)   |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida) | Categoría 1 (H372)   |

## Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

H319 - Provoca irritación ocular grave  
H330 - Mortal en caso de inhalación  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H350i - Puede provocar cáncer por inhalación

## Consejos de prudencia

P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico  
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol  
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso

## Complementaria etiqueta de la UE

Restringido a usos profesionales

## 2.3. Otros peligros

ALFAA55143

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

De conformidad con el Anexo XIII del Reglamento REACH, las sustancias inorgánicas no requieren evaluación.  
Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

| Componente | Nº CAS    | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                                                                            |
|------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    | 7440-41-7 | EEC No. 231-150-7 | > 99               | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350i)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372) |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de registro REACH | - |
|--------------------------|---|

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contacto con los ojos                                      | En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica. Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos.                                                                                                                                                                                                          |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingestión                                                  | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno razonablemente predecible. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico

Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados**

Producto químico seco.

**Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

**Productos de combustión peligrosos**

berilio óxido.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evacuar al personal a zonas seguras.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar la formación de polvo. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar (el polvo, el vapor, la niebla, el gas). No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

## Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

## 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

**EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión

| Componente | Unión Europea                                                                    | Reino Unido                                                                        | Francia                                                              | Bélgica                                                                                  | España                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Berilio    | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>Skin | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>restrictive limit | TWA: 0.00005 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente | Italia                                                                                                                                                | Alemania                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                                          | Países Bajos                                 | Finlandia                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2026<br>Pelle | TWA: 0.00006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.00014 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.0001 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.0004 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente | Austria                                                                                                                                                                             | Dinamarca                                                                             | Suiza                                   | Polonia                                   | Noruega                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    | TRK-KZGW: 0.0024 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.00002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.00004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; valid until July 11, 2026 inhalable fraction |

| Componente | Bulgaria                      | Croacia                                            | Irlanda                                                                              | Chipre                        | República Checa                                                               |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente | Estonia | Gibraltar | Grecia | Hungría | Islandia |
|------------|---------|-----------|--------|---------|----------|
|------------|---------|-----------|--------|---------|----------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

|         |                                                                                                 |  |                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. valid until July<br>10, 2026 inhalable<br>fraction |  | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. valid<br>from July 12,<br>2026;irritates respiratory<br>system inhalable<br>fraction<br>TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. valid<br>until July 11,<br>2026;irritates respiratory<br>system inhalable<br>fraction<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.0004 mg/m <sup>3</sup><br>valid from July 12,<br>2026;irritates respiratory<br>system inhalable<br>fraction<br>Ceiling: 0.0012 mg/m <sup>3</sup><br>valid until July 11,<br>2026;irritates respiratory<br>system inhalable<br>fraction |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente | Letonia                                                       | Lituania                                                                                                          | Luxemburgo | Malta | Rumanía                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------|
| Berilio    | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction IPRD<br>substance may affect<br>skin and respiratory<br>tract |            |       | TWA: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>ore |

| Componente | Rusia                                                             | República Eslovaca                                                                                                                                                                                                                                   | Eslovenia                                                                                    | Suecia                                                                                           | Turquía |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Berilio    | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 0300<br>MAC: 0.003 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách treated metal<br>and alloy<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách others<br>STEL: 0.025 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach treated metal<br>and alloy<br>STEL: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach | TWA: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies until July<br>11, 2026 inhalable<br>fraction | TLV: 0.0002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.0006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |

## Valores límite biológicos

Lista fuente (s)

| Componente | Italia | Finlandia | Dinamarca | Bulgaria | Rumanía                                 |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| Berilio    |        |           |           |          | Beryllium: 2 µg/L urine<br>end of shift |

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

No hay información disponible

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

No hay información disponible.

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

**Protección de los ojos** Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

**Protección de las manos** Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de penetración | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Goma de nitrilo         | Consulte las          | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |
| Neopreno                | recomendaciones       |                        |                |                           |
| PVC                     | del fabricante        |                        |                |                           |
| Caucho natural          |                       |                        |                |                           |

**Protección de la piel y el cuerpo** Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

**Protección respiratoria** Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.  
Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

**A gran escala / uso de emergencia** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143

**Pequeña escala / uso en laboratorio** Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados  
**Recomendado media máscara:** - Partículas filtrar: EN149:2001  
Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

**Controles de exposición medioambiental** No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Estado físico** Sólido

**Aspecto** Gris oscuro  
**Olor** Inodoro

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

|                                         |                               |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Umbral olfativo                         | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto/intervalo de fusión               | 1278 °C / 2332.4 °F           |                                        |
| Punto de reblandecimiento               | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto /intervalo de ebullición          | 2970 °C / 5378 °F             | @ 5 mmHg                               |
| Inflamabilidad (líquido)                | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No hay información disponible |                                        |
| Límites de explosión                    | No hay datos disponibles      |                                        |
| Punto de Inflamación                    | No hay información disponible | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | No es aplicable               |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles      |                                        |
| pH                                      | No hay información disponible |                                        |
| Viscosidad                              | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Solubilidad en el agua                  | Insoluble                     |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |                                        |
| Presión de vapor                        | 1.85 mmHg                     |                                        |
| Densidad / Densidad relativa            | No hay datos disponibles      |                                        |
| Densidad aparente                       | 1.85 @ 20°C                   |                                        |
| Densidad de vapor                       | No es aplicable               | Sólido                                 |
| Características de las partículas       | No hay datos disponibles      |                                        |

## 9.2. Otros datos

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Fórmula molecular     | Be                       |
| Peso molecular        | 9.01                     |
| Índice de Evaporación | No es aplicable - Sólido |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 10.1. Reactividad | Ninguno conocido, en base a la información facilitada |
|-------------------|-------------------------------------------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 10.2. Estabilidad química | Estable. |
|---------------------------|----------|

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal.              |

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 10.4. Condiciones que deben evitarse | Productos incompatibles. |
|--------------------------------------|--------------------------|

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 10.5. Materiales incompatibles | Ácidos. Bases. Halógenos. Metales. |
|--------------------------------|------------------------------------|

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| 10.6. Productos de descomposición peligrosos | berilio óxido. |
|----------------------------------------------|----------------|

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información del producto



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

| (a) toxicidad aguda;                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|------|---------|--------------|--|--------|---------|
| Oral                                                                                                                                                                                  | Categoría 3                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Cutánea                                                                                                                                                                               | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                          |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Inhalación                                                                                                                                                                            | Categoría 2                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (b) corrosión o irritación cutáneas;                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | Categoría 2                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (c) lesiones o irritación ocular graves;                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | Categoría 2                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (d) sensibilización respiratoria o cutánea;                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Respiratorio                                                                                                                                                                          | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                          |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Piel                                                                                                                                                                                  | Categoría 1                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel                                                                                                                                                                            |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (e) mutagenicidad en células germinales;                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                          |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (f) carcinogenicidad;                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | Categoría 1B                                                                                                                                                                                                                      |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| <table><tr><th>Componente</th><th>UE</th><th>UK</th><th>Alemania</th><th>IARC</th></tr><tr><td>Berilio</td><td>Carc Cat. 1B</td><td></td><td>Cat. 1</td><td>Group 1</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                   | Componente | UE       | UK      | Alemania | IARC | Berilio | Carc Cat. 1B |  | Cat. 1 | Group 1 |
| Componente                                                                                                                                                                            | UE                                                                                                                                                                                                                                | UK         | Alemania | IARC    |          |      |         |              |  |        |         |
| Berilio                                                                                                                                                                               | Carc Cat. 1B                                                                                                                                                                                                                      |            | Cat. 1   | Group 1 |          |      |         |              |  |        |         |
| (g) toxicidad para la reproducción;                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                          |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Resultados / Órganos diana                                                                                                                                                            | Aparato respiratorio.                                                                                                                                                                                                             |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | Categoría 1                                                                                                                                                                                                                       |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Ruta de exposición                                                                                                                                                                    | Inhalación                                                                                                                                                                                                                        |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Órganos diana                                                                                                                                                                         | Pulmones.                                                                                                                                                                                                                         |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| (j) peligro de aspiración;                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | No es aplicable                                                                                                                                                                                                                   |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
|                                                                                                                                                                                       | Sólido                                                                                                                                                                                                                            |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados                                                                                                                                               | Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento. |            |          |         |          |      |         |              |  |        |         |

11.2. Información sobre otros peligros

|                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedades de alteración endocrina | Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1. Toxicidad</b><br><b>Efectos de ecotoxicidad</b>                                                                                                                | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>12.2. Persistencia y degradabilidad</b><br><br><b>Persistencia</b><br><b>Degradabilidad</b><br><b>La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales</b> | <p>El producto contiene metales pesados. Debe evitarse su vertido en el medio ambiente. Es necesario un tratamiento previo especial</p> <p>Insoluble en agua, puede persistir.</p> <p>No es pertinente para sustancias inorgánicas.</p> <p>Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.</p> |
| <b>12.3. Potencial de bioacumulación</b>                                                                                                                                | Este material puede tener cierto potencial de bioacumulación; El producto presenta un alto potencial de bioconcentración                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12.4. Movilidad en el suelo</b>                                                                                                                                      | Derrame poco probable que penetrar en el suelo No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB</b>                                                                                                                     | De conformidad con el Anexo XIII del Reglamento REACH, las sustancias inorgánicas no requieren evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>12.6. Propiedades de alteración endocrina</b><br><b>Información del alterador del sistema endocrino</b>                                                              | Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>12.7. Otros efectos adversos</b><br><b>Contaminantes Orgánicos Persistentes</b><br><b>Potencial de reducción de ozono</b>                                            | <p>Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia</p> <p>Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia</p>                                                                                                                                                                                                                   |

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

|                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Métodos para el tratamiento de residuos</b> |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Restos de residuos/productos sin usar</b>         | Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales. |
| <b>Embalaje contaminado</b>                          | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.                                                                                                  |
| <b>Catálogo de Desechos Europeos</b>                 | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                          |
| <b>Otra información</b>                              | El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe.                                           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

**IMDG/IMO** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**ADR** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**IATA** No regulado

**14.1. Número ONU**

**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**

**14.4. Grupo de embalaje**

**14.5. Peligros para el medio ambiente** No hay peligros identificados

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Berilio    | 7440-41-7 | 231-150-7 | -      | -   | X     | X    | KE-02829 | X    | -    |

| Componente | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Berilio    | 7440-41-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

## Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                      | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    | 7440-41-7 | -                                                                 | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

### REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    | 7440-41-7 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**

No es aplicable

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

## Reglamentos nacionales

| Componente | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class                                               |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Berilio    |                                            | Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m³<br>(Massenkonzentration) |

| Componente | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Berilio    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 33   |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H301 - Tóxico en caso de ingestión  
H315 - Provoca irritación cutánea  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H319 - Provoca irritación ocular grave  
H330 - Mortal en caso de inhalación  
H335 - Puede irritar las vías respiratorias  
H350i - Puede provocar cáncer por inhalación  
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDSL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

### Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

### Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por**

**Fecha de revisión**

**Resumen de la revisión**

Departamento de seguridad del producto

10-sep-2024

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo**

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Beryllium lump

Fecha de revisión 10-sep-2024

---

## II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .

### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**